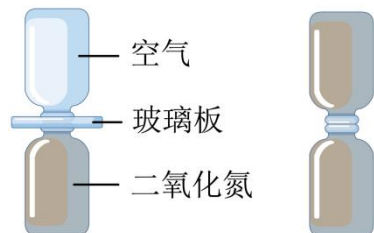


九年级物理素养调研

第 I 卷（选择题 共 60 分）

一、选择题（本题包括 20 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分）

1. 下面四幅图片中描述的现象，和如图实验原理相同的是（ ）



抽掉玻璃板后，两个瓶子内的气体颜色变得均匀



A.

稍稍用力向上拉玻璃板，测力计示数变大



盛夏时节，四溢

的花香引来了长喙天蛾



C.

冬天，人们常用搓手的方法使手变暖



火山喷发时，烟

雾弥漫

【答案】B

【解析】

【详解】图中抽掉玻璃板后，两个瓶子内的气体颜色变得均匀，说明一切物质的分子都在不停地做无规则运动。

- A. 稍稍用力向上拉玻璃板，测力计示数变大，说明水面与玻璃板之间存在分子引力，故 A 不符合题意；
- B. 盛夏时节，四溢的花香引来了长喙天蛾，说明一切物质的分子都在不停地做无规则运动，故 B 符合题意；
- C. 冬天，人们常用搓手的方法使手变暖，这是通过做功的方式改变手的内能，故 C 不符合题意；
- D. 火山喷发时，烟雾弥漫，这是机械运动，不是分子运动，故 D 不符合题意。

故选 B。

2. 请分析在以下过程中，冰粒、火箭箭体、子弹和图钉的内能是在增大还是减小？机械能在增大还是减小？

（不考虑质量变化）

（1）云中形成的冰粒在下落中，温度渐渐升高变成了雨滴。

（2）火箭从地面向上发射过程中，火箭外壳和大气摩擦后温度越来越高。

（3）子弹击中一块木板，温度升高。

（4）把图钉按在铅笔的一端，手握铅笔使图钉钉帽在水平放置的粗糙硬纸板上匀速摩擦，图钉温度升高。

下列说法不正确的是（ ）

- A. 冰粒的内能增大，机械能减小
- B. 火箭箭体的内能增大，机械能减小
- C. 子弹的内能增大，机械能减小
- D. 图钉的内能增大，机械能不变

【答案】B

【解析】

【详解】A. 云中形成的冰粒在下落中，温度渐渐升高熔化成了雨滴，熔化吸热，其内能逐渐增大；在下降过程中，克服摩擦，一部分机械能转化为内能，机械能减小；故 A 正确，不符合题意；

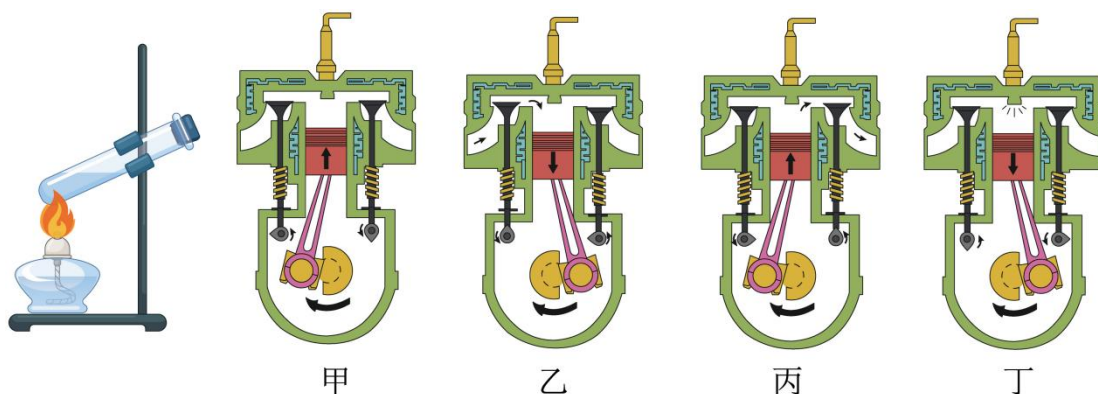
B. 火箭从地面向上发射过程中，火箭外壳和大气摩擦后温度越来越高，其内能增大；火箭上升的过程中，速度增大，高度增大，所以火箭箭体的动能和重力势能都变大，其机械能变大，故 B 错误，符合题意；

C. 子弹击中一块木板后，子弹和木块的温度都升高，此时消耗了子弹的机械能，转化为子弹和木块的内能，子弹和木板的内能都增大，但子弹的机械能减小，故 C 正确，不符合题意；

D. 把图钉按在铅笔的一端，手握铅笔使图钉钉帽在粗糙的硬纸板上来回匀速摩擦，克服摩擦做功，使图钉发热，故内能增加，因为速度不变，所以动能不变，机械能不变，故 D 正确，不符合题意。

故选 B。

3. 如图所示，在试管内装些水，用橡胶塞塞住管口，把水加热至沸腾一段时间后，塞子会冲出去。有关塞子冲出过程中的能量转化形式与下图所示汽油机的四个冲程的说法中正确的是（ ）



- A. 塞子冲出过程中的能量转化形式与甲图的能量转化情况相同

- B. 该汽油机一个工作循环有四个冲程，正确的顺序是乙、丁、甲、丙
- C. 丁图中存在化学能转化为内能的过程
- D. 靠惯性完成的冲程是甲、乙、丁

【答案】C

【解析】

【详解】A. 塞子冲出的过程中，试管内的气体对塞子做功，将内能转化为机械能；甲图中两气门关闭，活塞上行，是压缩冲程，此冲程中活塞压缩缸内气体，对气体做功，气体内能增大，将机械能转化为内能，故 A 错误；

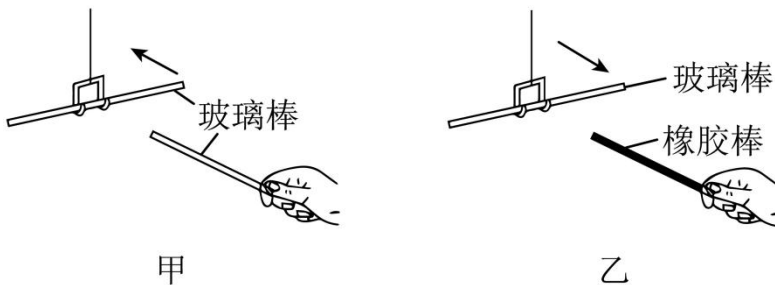
B. 如上所述，甲图为压缩冲程；乙图中，进气门打开，排气门关闭，活塞下行，为吸气冲程；丙图中，进气门关闭，排气门打开，活塞上行，为排气冲程；丁图中，两气门关闭，活塞下行，为做功冲程；该汽油机的四个冲程的正确顺序是乙、甲、丁、丙，故 B 错误；

C. 丁图为做功冲程，火花塞点火，缸内气体燃烧产生高温高压的燃气，将化学能转化为内能，再通过做功的方式将内能转化为机械能，故 C 正确；

D. 靠惯性完成的冲程是甲、乙、丙，即吸气、压缩、排气三个冲程，故 D 错误。

故选 C。

4. 用丝绸摩擦两根玻璃棒，手持一根玻璃棒，靠近另一根被吊起的玻璃棒时，现象如图甲所示。而手持用毛皮摩擦过的橡胶棒，靠近被吊起的用丝绸摩擦过的玻璃棒时，现象如图乙所示。那么（ ）



- A. 橡胶棒与毛皮摩擦过程中创造了电荷
- B. 甲图和乙图实验都体现了验电器的工作原理
- C. 橡胶棒因为与毛皮摩擦带了正电荷
- D. 丝绸的原子核对电子的束缚能力比玻璃强

【答案】D

【解析】

【详解】用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电。

A. 橡胶棒与毛皮摩擦过程中发生了电荷的转移，而不是创造了电荷，故 A 不符合题意；

B. 验电器的工作原理是同种电荷相互排斥。图甲中，两根玻璃棒都带负电，相互靠近时，由于同种电荷相

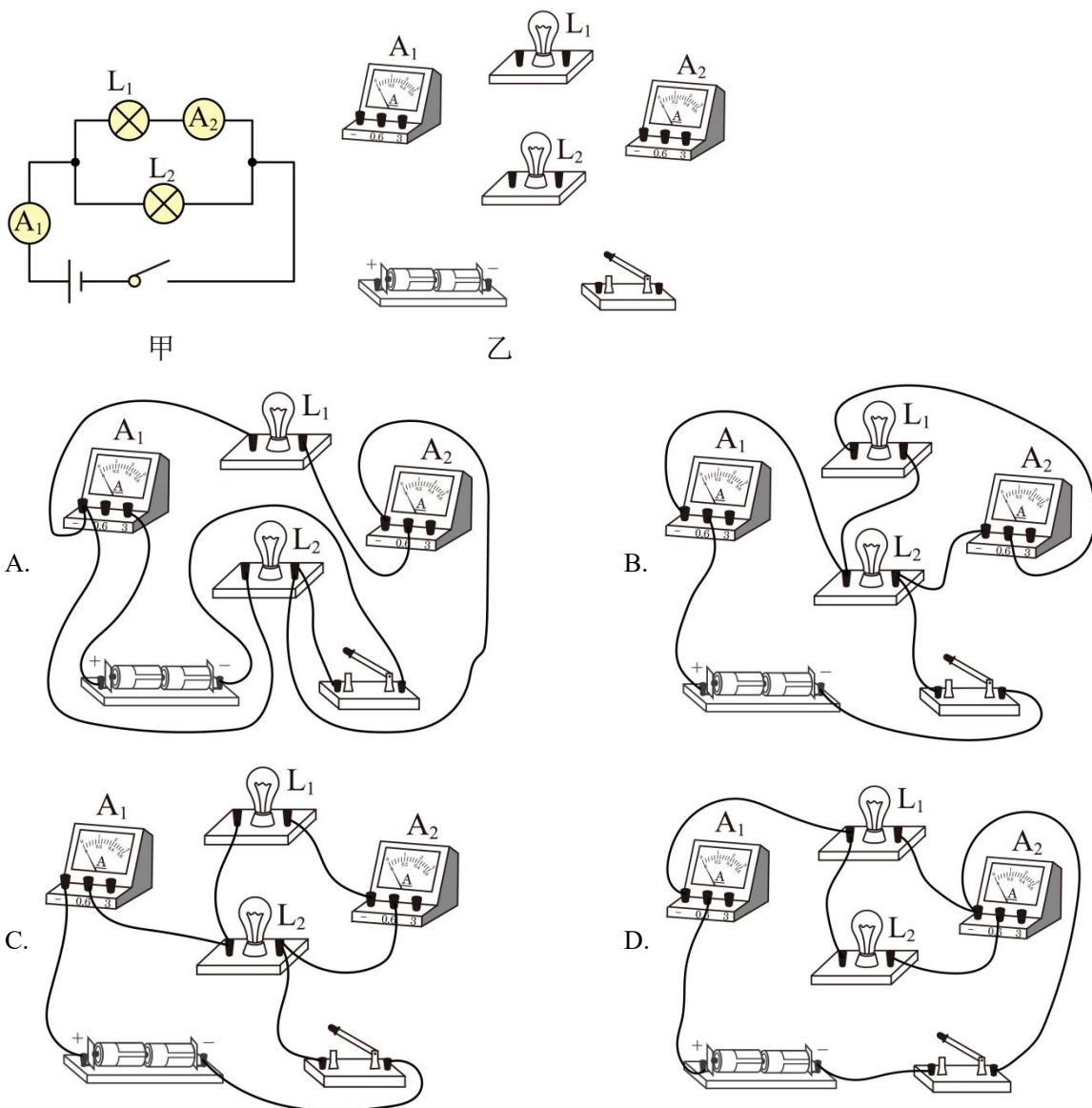
互排斥而相互远离，与验电器原理相同，图乙中，玻璃棒和橡胶棒带异种电荷，异种电荷相互吸引，因此玻璃棒和橡胶棒相互靠近，与验电器工作原理不同，故 B 不符合题意；

C. 橡胶棒与毛皮摩擦后得到了电子带了负电荷，故 C 不符合题意；

D. 丝绸的原子核对电子的束缚能力比玻璃强，丝绸与玻璃棒摩擦时，丝绸得到电子带负电，玻璃棒失去电子带正电，故 D 符合题意。

故选 D。

5. 根据图甲所示的电路图，在闭合开关后，如果电流表 A_1 的示数为 0.5A，电流表 A_2 的示数为 0.3A，在图乙的实物图上连线正确的是（ ）



【答案】B

【解析】

【详解】A. 由甲图可知， L_1 与 L_2 并联，电流表 A_2 与 L_1 在同一支路，电流表 A_1 与开关在干路； A_1 的示数为 0.5A，故应选 0~0.6A 的量程，电流表 A_2 的示数为 0.3A，故应选 0~0.6A 的量程，本选项中电流表 A_1 的

量程选大了，故 A 错误；

B. 此实物图与电路图相对应，故 B 正确；

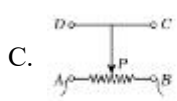
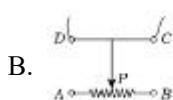
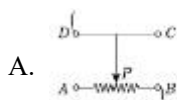
C. 此图中两个电流表的正负接线柱都接反了，故 C 错误；

D. 此图中电流表 A_2 与 L_2 在同一支路，故 D 错误。

故选 B。

6. 下列各图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图。当滑片 P 向右滑动时，连入电路的电阻变小的是

()



【答案】A

【解析】

【详解】当滑片 P 向右滑动时，连入电路的电阻变小，则应选择滑动变阻器的右下角接线柱和上方的任意一个接线柱连入电路，故 A 符合题意，BCD 不符合题意。

故选 A。

7. 如图 1 所示，电压表已与被测电阻并联，小明将该部分电路与电源、开关连接，改变电压表位置，测得 R_1 、 R_2 、 R_3 两端电压示数分别如图 2 甲、乙、丙所示，下列说法正确的是 ()

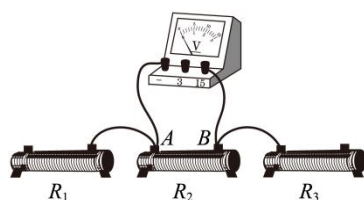


图1



图2

A. R_1 电阻的左端应接电源的正极， R_3 电阻的右端应接电源的负极

B. 根据串并联电路的电压规律可知，电源电压为 5.5V

C. 图 1 中只将 B 导线改接到 R_1 电阻的左端，能测出 R_1 两端的电压

D. R_1 、 R_2 电阻之比为 4 : 25

【答案】B

【解析】

【详解】A. 电压表在使用时，需要保证电流从正接线柱流进，负接线柱流出，所以电阻 R_1 左端应接电源的负极，电阻 R_3 的右端接电源的正极，故 A 错误；

B. 根据题意和题图可知，电压表每次测量时，量程没有改变，且以小量程并联在被测电阻的两端，其分度

值为 0.1V ， R_1 电阻的两端电压为 $U_1=2.0\text{V}$ ， R_2 电阻的两端电压为 $U_2=2.5\text{V}$ ， R_3 电阻的两端电压为 $U_3=1.0\text{V}$ ，三电阻串联，根据串联电路的电压特点可得，电源电压为

$$U=U_1+U_2+U_3=2.0\text{V}+2.5\text{V}+1.0\text{V}=5.5\text{V}$$

故 B 正确；

C. 图 1 中只将 B 导线改接到 R_1 电阻的左端，那么电压表的正负接线柱接反了，所以不能测出 R_1 两端的电压，故 C 错误；

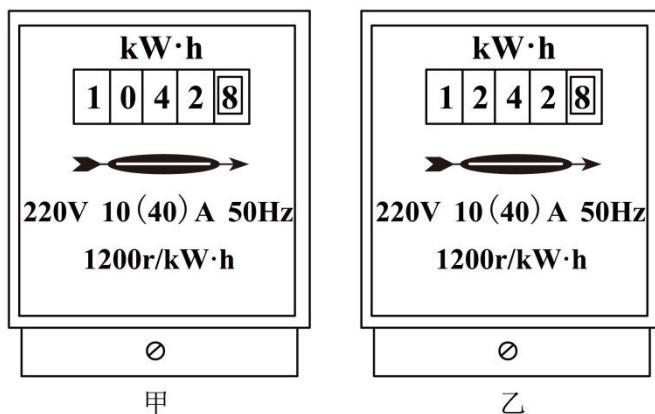
D. 因为三个电阻串联，根据串联电路的电流特点可知，通过三个电阻的电流相等，根据 $I=\frac{U}{R}$ 的变形式 $U=IR$ 可得， R_1 、 R_2 电阻之比为

$$R_1:R_2=U_1:U_2=2.0\text{V}:2.5\text{V}=4:5$$

故 D 错误。

故选 B。

8. 如图甲、乙分别是小明家 5 月初和 6 月初电能表的示数，则下列说法中正确的是（ ）



- A. 电能表是测量电流做功快慢的仪表
- B. 该家庭在这一个月的时间内总共用电 $2000\text{kW}\cdot\text{h}$
- C. 该电能表转盘每转过 300 转，电路消耗电能为 $9\times 10^5\text{J}$
- D. 电能表转盘转动越快，则小明家用电器消耗的电能越多

【答案】C

【解析】

【详解】A. 电能表是测量消耗电能多少的仪表，故 A 错误；

B. 该家庭在这一个月的时间内总共用电量为

$$1242.8\text{ kW}\cdot\text{h}-1042.8\text{ kW}\cdot\text{h}=200\text{ kW}\cdot\text{h}$$

故 B 错误；

C. 该电能表转盘每转过 300 转，电路消耗电能为

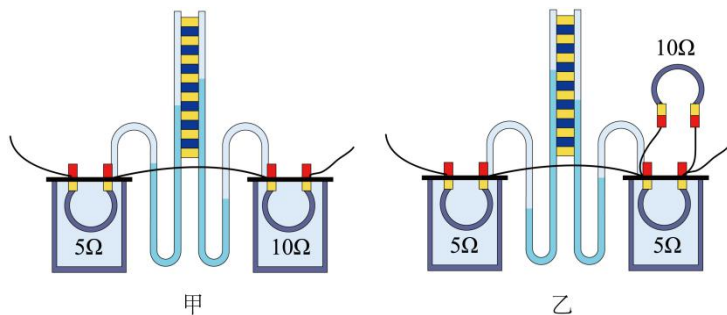
$$W = \frac{n}{N} = \frac{300\text{r}}{1200\text{r}/(\text{kW}\cdot\text{h})} = 0.25\text{kW}\cdot\text{h} = 9 \times 10^5 \text{J}$$

故 C 正确；

D. 电能表转盘转动越快，则小明家用电器消耗电能越快，即电路的总功率越大，故 D 错误。

故选 C。

9. 如图是“探究电流通过导体时产生热量的多少与哪些因素有关”的实验装置，两个透明容器中密封着等量的空气，U 形管中液面高度的变化反映密闭空气温度的变化。下列说法正确的是（ ）



A. 通电后，电阻丝内能增大方式和容器中空气内能增大方式是相同的

B. 乙图中实验装置探究的是电流产生热量的多少与电阻的关系

C. U 形管中液面高度发生变化是因为 U 形管中液体的热胀冷缩造成的

D. 通电后，乙图左、右容器中电阻丝产生的热量之比是 9 : 4

【答案】D

【解析】

【详解】A. 通电后，通过电阻丝的电流做功，将电能转化为内能，是通过做功增大内能，而容器中空气内能是通过热传递增大的，故 A 错误；

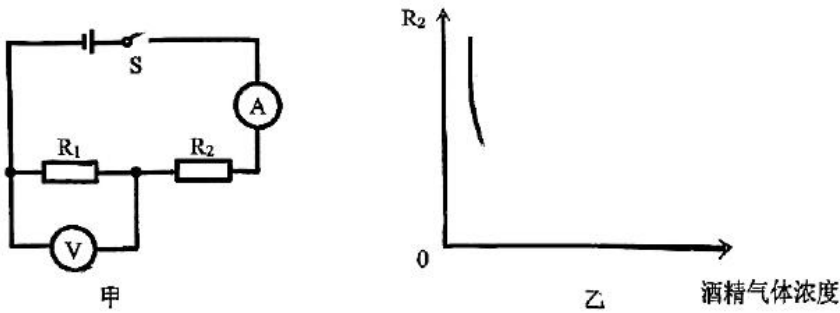
B. 装置乙中右侧容器中 5Ω 的电阻与容器外 10Ω 的电阻并联后再与左侧容器中 5Ω 的电阻串联，右侧容器中 5Ω 的电阻处在支路上，左侧容器中 5Ω 的电阻处在干路上，所以左右两个容器内电阻的电流不同，电阻相同，根据控制变量法可知乙图中实验装置探究的是电流产生热量的多少与电流的关系，故 B 错误；

C. 通电后，透明容器中电阻丝的电流做功，将电能转化为内能，空气的内能增加，温度升高，空气的体积膨胀，会引起 U 形管液面高度变化，故 C 错误；

D. 装置乙中右侧容器中 5Ω 的电阻与容器外 10Ω 的电阻并联后再与左侧容器中 5Ω 的电阻串联，根据串联电路的电流特点可知，右端两个电阻的总电流和左端的电阻电流相等，右侧容器的内外两个电阻阻值之比为 1 : 2，根据并联电流规律可知电流之比为 2 : 1，所以左右两个容器内电阻的电流之比为 3 : 2，根据 $Q = I^2 R t$ 可知，通电一段时间后左右两边容器内电阻产生的热量之比是 9 : 4。故 D 正确。

故选 D。

10. 如图甲是某酒精浓度检测仪的原理图，电源电压保持不变， R_1 为定值电阻， R_2 为酒精气体敏感电阻，它的阻值随酒精气体浓度的变化曲线如图乙所示。闭合开关 S，若驾驶员呼出的气体中酒精浓度越大，则（ ）



- A. R_2 的阻值越大
- B. 电压表示数越大
- C. 电流表示数越小
- D. R_1 的电功率越小

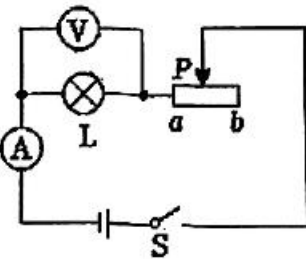
【答案】B

【解析】

【详解】由电路图可知，定值电阻 R_1 与气敏电阻 R_2 串联，电压表测电阻 R_1 两端的电压，由图象乙可知，驾驶员呼出的酒精气体浓度越大时，气敏电阻 R_2 的阻值越小，电路中的总电阻越小，由 $I = \frac{U}{R}$ 可得，电路中的电流越大，即电流表示数越大，由 $U=IR$ 可得，定值电阻 R_1 两端的电压越大，则电压表示数越大。由 $P_1 = I^2 R_1$ 可知， R_1 的电功率越大，故 ACD 不符合题意，B 符合题意。

故选 B。

11. 某同学利用如图所示的电路做“伏安法测电阻”的实验，已知小灯泡的额定电压为 2.5V。实验中该同学按正确的实验操作闭合开关后记录了第一组数据，然后通过实验依次填写的其他实验数据及现象如表所示。



序号	1	2	3	4	5
U/V	1.0	2.0	2.5	3.0	6.0

I/A	0.2	0.22	0.25	0.26	0
灯泡亮度	不亮	微亮	亮	很亮	不亮
R/Ω					

①实验前，小灯泡的阻值等于 5Ω 。

②实验选用的滑动变阻器的最大阻值为 25Ω 。

③当小灯泡两端电压为 $1.5V$ 时，其电功率为 $0.225W$ 。

④第 5 组数据出现的原因可能是小灯泡发生了断路。上述关于实验的几种说法中正确的是（ ）

A. ①④

B. ②③

C. ③④

D. ②④

【答案】D

【解析】

【详解】①当 $U=1.0V$ ， $I=0.2A$ 时，小灯泡的电阻为

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1.0V}{0.2A} = 5\Omega$$

灯丝的电阻随温度的升高而增大，故实验前小灯泡的电阻小于 5Ω ，故①错误；

②④当滑动变阻器接入最大电阻时，电路电流最小，由表可知，电路最小电流为 $0.2A$ ，此时小灯泡两端电压为 $1.0V$ ；由第 5 次实验数据可知，电流表无示数，电压表有示数为 $6.0V$ 时，说明灯泡因为实际电压太大，灯丝熔断，电压表串联到电路中，测电源电压，故电源电压为 $6.0V$ ，滑动变阻器最大电阻为

$$R_{滑} = \frac{U_{总} - U}{I_{小}} = \frac{6V - 1V}{0.2A} = 25\Omega$$

故②④正确；

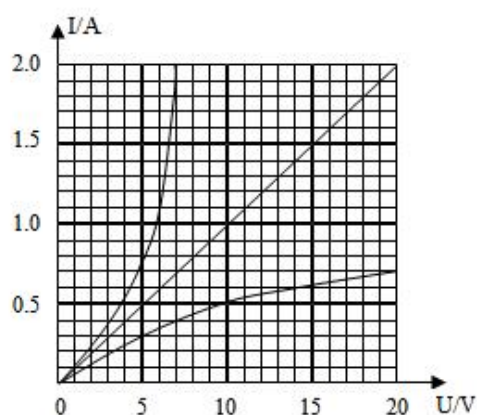
③根据 $P=UI$ 则有

$$P = UI = 1.5V \times 0.15A = 0.225W$$

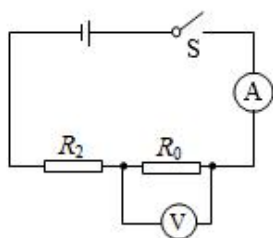
由表格数据可知，当小灯泡两端电压为 $1.5V$ 时，其电流大于 $0.15A$ ，所以其电功率大于 $0.225W$ 。故③错误。故 ABC 错误，D 正确。

故选 D。

12. 现有两个热敏电阻 R_1 、 R_2 和一个定值电阻 R_0 ， R_1 的阻值会因通过的电流增大导致温度升高而增大， R_2 的阻值会因通过的电流增大导致温度升高而减小， R_0 的阻值不变，它们的电流随电压的变化曲线如图甲所示。实验过程中，小明将 R_2 和 R_0 两个电阻连接成如图乙所示电路时，电流表的示数为 $0.4A$ ，下列说法中正确的是（ ）



甲



乙

- A. 此时 R_2 的电阻为 17.5Ω
- B. 此时电源电压为 $15V$
- C. 改变图乙中电源电压，当电压表的示数为 $11V$ 时，电路总功率是 $18.7W$
- D. 若将 R_0 、 R_1 并联时干路电流为 $1.5A$ ，则此时 $R_0:R_1=2:1$

【答案】C

【解析】

【详解】 R_1 的阻值会因通过的电流增大导致温度升高而增大， R_2 的阻值会因通过的电流增大导致温度升高而减小， R_0 的阻值不变，所以图甲中上方的图线为 R_2 的 $I-U$ 关系图像，中间的直线为 R_0 的 $I-U$ 关系图像，下方的图线为 R_1 的 $I-U$ 关系图像。

AB. 将 R_2 和 R_0 两个电阻连接成如图乙所示电路时， R_2 和 R_0 串联，电流表测电路电流，电压表测 R_0 的电压，电流表的示数为 $0.4A$ ，根据串联电流规律可知，此时 R_2 的电流为 $0.4A$ ，由甲图可知，此时 R_2 的电压为 $3V$ ，所以此时 R_2 的电阻为

$$R_2 = \frac{U_2}{I} = \frac{3V}{0.4A} = 7.5\Omega$$

由甲图可知，电流为 $0.4A$ 时， R_0 的电压为 $4V$ ，则根据串联电压规律，此时电源电压为

$$U = U_0 + U_2 = 4V + 3V = 7V$$

故 AB 错误；

C. 改变图乙中电源电压，当电压表的示数为 $11V$ ，即 R_0 的电压为 $11V$ 时，由甲图可知此时电路电流为 $1.1A$ ，此时 R_2 的电压为 $6V$ ，则电路总功率为

$$P = U'I' = (6V + 11V) \times 1.1A = 18.7W$$

故 C 正确；

D. 由甲图可知，当将 R_0 、 R_1 并联在 10V 的电源中， R_0 的电流为 1A， R_1 的电流为 0.5A，则根据并联电流规律，干路电流恰好为

$$I_{\text{干}} = I_1 + I_0 = 0.5A + 1A = 1.5A$$

并联时电压相等，根据 $I = \frac{U}{R}$ 可知电阻与电流成反比，所以 R_0 、 R_1 电阻之比为

$$\frac{R_0}{R_1} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{0.5A}{1A} = \frac{1}{2}$$

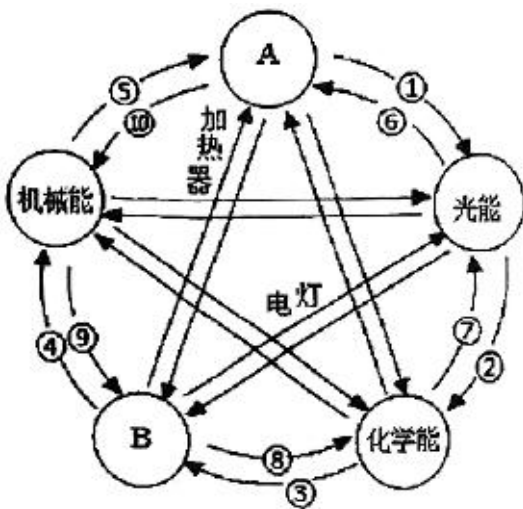
故 D 错误。

故选 C。

第 II 卷（非选择题 共 60 分）

二、非选择题（本题共 12 小题，共 60 分）

13. 不同形式的能量可以在一定条件下相互转化，如图中给出了两个实例，请你做一些补充。圆圈内 A 的能量形式是_____能，圆圈内 B 的能量形式是_____能，序号⑤的实例有_____（选填“摩擦生热”或“燃料燃烧”）。大量事实表明，能量在转化和转移的过程中，能量的总量_____（选填“变小”、“不变”或“变大”）



【答案】 ①. 内 ②. 电 ③. 摩擦生热 ④. 不变

【解析】

【详解】 [1][2] 由图知，电灯将电能转化为光能判断 B 能量为电能，加热器将电能转化为内能，故 A 为内能。

[3] 摩擦生热时克服摩擦做功，是通过做功改变物体的内能，机械能转化为内能。

[4] 根据能量守恒定律，能量在转化和转移的过程中，能量的总量不变。

14. 如图所示的充电宝容量为 $10000\text{mA} \cdot \text{h}$ ，给手机充电时充电电压为 5V 。给充电宝充电时，充电宝相当于电路中的_____，充电宝上的发光二极管指示灯是利用_____材料制作的，给充电宝充满电，大约可以存储_____ $\text{W} \cdot \text{h}$ 的电能。

【答案】 ①. 用电器 ②. 半导体 ③. 50

【解析】

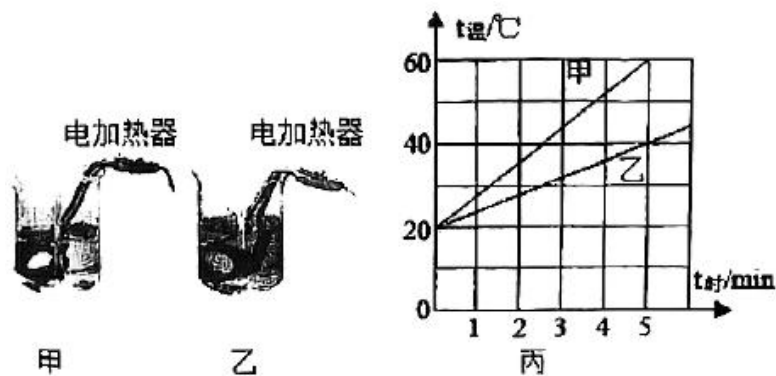
【详解】[1]给充电宝充电时，充电宝消耗电能转化为化学能，相当于电路中的用电器。

[2]充电宝上的发光二极管指示灯是利用半导体材料制成，具有单向导电性。

[3]充电宝储存的电能

$$W = UIt = 5\text{V} \times 10\text{A} \times 1\text{h} = 50\text{W} \cdot \text{h}$$

15. 在“比较不同物质吸热的情况”的实验中，实验装置如图所示：



(1) 实验中选择的两液体的初温_____（选填“一定”或“不一定”）要相同；

(2) 选用规格相同的电加热器分别给甲和乙两种液体加热，这样做的目的是为了通过_____（选填“加热时间”或“升高的温度”）来反映液体吸收热量的多少；

(3) 根据实验测得的数据分别描绘出了甲和乙两种液体的温度随加热时间变化的图像，如图丙所示，说明_____液体的吸热能力更强（选填“甲”或“乙”）；

(4) 同时开始加热到第4分钟，这段时间内，甲的比热容与升高温度的乘积_____（选填“大于”、“等于”或“小于”）乙的比热容与升高温度的乘积。

【答案】 ①. 一定 ②. 加热时间 ③. 乙 ④. 等于

【解析】

【详解】(1) [1]实验中选择的两液体的初温一定要相同，否则两种液体与环境温差不同，可能由于散热情况不同而导致测得的温度变化情况不准确，得出错误结论。

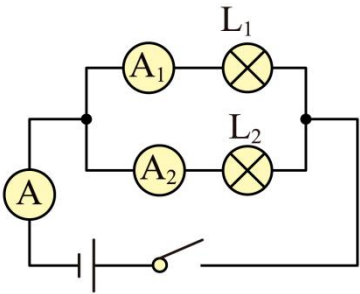
(2) [2]选用规格相同的电加热器分别给甲和乙两种液体加热，是因为相同的电加热器在相同时间内放出相等的热量，被两种液体吸收，即两种液体在相同时间内吸收相等的热量，可以通过加热时间来反映液体吸

收热量的多少。

(3) [3]由图像可知，加热相同时间，两种液体吸收相等热量，乙液体温度变化较小，所以，乙液体的吸热能力更强。

(4) [4]根据 $Q = cm\Delta t$ 可知，比热容与升高温度的乘积 $c\Delta t = \frac{Q}{m}$ ；同时开始加热到第 4 分钟，这段时间内，两种液体吸收的热量相等，已知两种液体的质量相等，所以，甲的比热容与升高温度的乘积等于乙的比热容与升高温度的乘积。

16. 某学习小组用如图所示电路图探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系。



实验次数	I_1 / A	I_2 / A	I / A
1	0.15	0.20	0.35
2	0.12	0.14	0.26
3	0.18	0.24	0.41

- (1) 实验中应选择规格_____（选填“相同”或“不同”）的灯泡；
- (2) 用电流表 A_1 、 A_2 、 A 分别测出 L_1 和 L_2 支路电流及干路电流的值分别为 I_1 、 I_2 、 I ，经过多次实验得到的数据记录在上表中。分析实验数据，可得到并联电路的电流特点是_____（用 I_1 、 I_2 、 I 表示）；
- (3) 进行多次实验的主要目的是_____（选填“寻找普遍规律”或“减小实验误差”）；
- (4) 学习小组在某一次实验中闭合开关，观察电流表，正准备读数时，突然发现 A_1 和 A 示数变小，则可能的故障是（ ）
- A. L_1 短路 B. L_1 断路 C. L_2 短路 D. L_2 断路

【答案】 ①. 不同 ②. $I=I_1+I_2$ ③. 寻找普遍规律 ④. B

【解析】

【详解】（1）[1]为了避免结论的偶然性，使结论具有普遍性，实验中应选择规格不同的灯泡。

（2）[2]由实验数据要看出

$$0.15\text{A}+0.20\text{A}=0.35\text{A}$$

$$0.12\text{A}+0.14\text{A}=0.26\text{A}$$

$$0.18\text{A}+0.24\text{A}=0.42\text{A}$$

可见，在误差允许的范围内，干路电流等于通过两支路的电流之和，故可得出结论为

$$I=I_1+I_2$$

（3）[3]进行多次实验的主要目的是为了验证结论的偶然性，通过多组数据归纳得出普遍规律。

（4）[4] A. 若 L_1 短路，则整个电路短路，电流表 A、 A_1 示数变大并可能损坏， A_2 无示数，故 A 不符合题意；

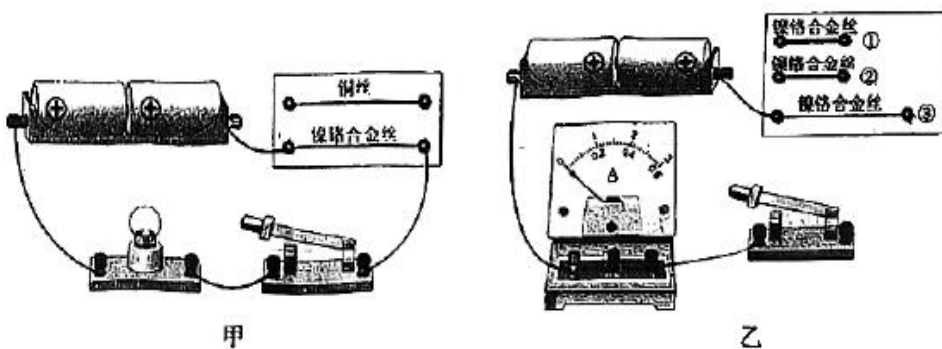
B. 若 L_1 断路，则电流表 A_1 示数变为 0，电流表 A 只测量通过 L_2 的电流，示数变小，故 B 符合题意；

C. 若 L_2 短路，则整个电路短路，电流表 A、 A_2 示数变大并可能损坏， A_1 无示数，故 C 不符合题意；

D. 若 L_2 断路，则电流表 A_2 示数变为 0，电流表 A 只测量通过 L_1 的电流，示数变小，故 D 符合题意。

故选 B。

17. 如图是某同学探究影响导体电阻大小的因素的实验装置。



（1）图甲所示的实验中，把接入电路的镍铬合金丝换成铜丝后，发现小灯泡的亮度发生变化，表明导体的电阻大小与导体的_____有关；

（2）如果将乙图电路中的电流表换成电压表，并联在镍铬合金丝的两端_____（选填“能”或“不能”）完成本实验；

（3）在图乙的实验装置中，该同学利用线路板上的合金丝_____（填序号）可以探究电阻大小是否跟导线的横截面积有关，利用②③进行实验得到的实验结论被实际应用到了_____的工作原理中。（选填字母）

A. 电压表 B. 电流表 C. 电位器

【答案】 ①. 材料 ②. 不能 ③. ①② ④. C

【解析】

【详解】（1）[1] 图甲所示的实验中，把接入电路的镍铬合金丝换成铜丝，只有导体的材料变化，发现小灯泡的亮度发生变化，说明电阻不同，则表明导体的电阻大小与导体的材料有关。

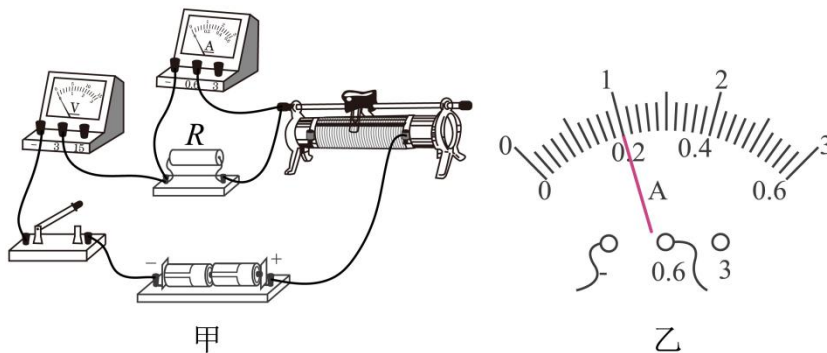
（2）[2] 如果将乙图电路中的电流表换成电压表，并联在镍铬合金丝的两端，则电压表始终测电源电压，示数不变，故不能完成本实验。

（3）[3] 探究电阻大小是否跟导线的横截面积有关，根据控制变量法，应选用①②这两根只有横截面积不同的合金丝进行实验。

[4] 选用②③这两根只有长度不同的合金丝进行实验，可以证明导体的电阻大小与导体的长度有关，电位器就是通过改变连入电路的电阻丝的长度改变电阻的。故 AB 不符合题意，C 符合题意。

故选 C。

18. 如图是小明同学探究电流与电阻关系的实验电路，选用的器材有：新干电池两节。 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 的定值电阻各一只，“ 30Ω $1A$ ”的滑动变阻器、电压表、电流表、开关各一只，导线若干。



（1）请你检查一下甲图中的电路，把接错的那一根导线找出来，打上“×”，再画线把它改到正确的位置上；（ ）

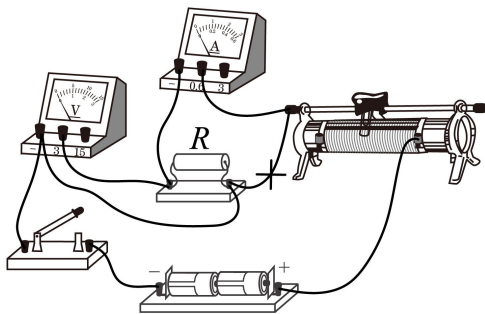
（2）排除故障后，将 5Ω 的定值电阻接入电路开始实验，移动滑动变阻器滑片，使电压表示数达到设定值，此时电流表示数如图乙所示，则实验设定的定值电阻两端电压为 _____ V；

（3）实验中，将 5Ω 的定值电阻换为 10Ω 的定值电阻后，为使电压表示数不变，滑动变阻器的滑片与上一次相比往 _____（选填“左”或“右”）端移动了；

（4）小明逐一将 15Ω 、 20Ω 的电阻接入电路，继续进行实验。当 _____ Ω 的电阻接入电路后，无法将电压表示数调节到设定值。于是，他只改变定值电阻两端电压，重新依次进行实验，改变后的电压值应该不低于 _____ V。

【答案】

①.



②. 1

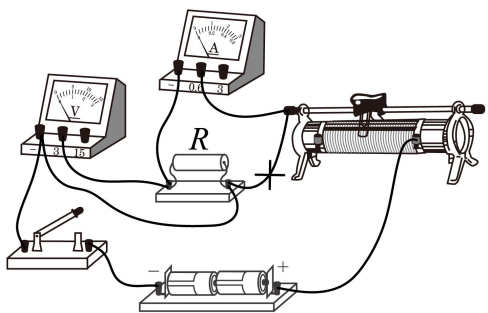
③. 左

④. 20

⑤. 1.2

【解析】

【详解】（1）[1] 探究电流与电阻关系的实验中，电流表要与定值电阻串联，电压表要与定值电阻并联，故改错如下：



（2）[2] 如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为 0.02A ，示数为 0.2A ，所以实验设定的定值电阻两端电压为

$$U_V = IR = 0.2\text{A} \times 5\Omega = 1\text{V}$$

（3）[3] 将 5Ω 的定值电阻换为 10Ω 的定值电阻后，定值电阻两端电压变大，为使电压表示数不变，根据串联分压原理，应增大变阻器阻值，即将滑动变阻器的滑片向左移。

（4）[4][5] 电源为新干电池两节，则电源电压为 3V 。实验中设定的定值电阻两端电压为 1V 不变，则滑动变阻器分得的电压为 2V 不变。则当 20Ω 的电阻接入电路时，根据串联分压原理，则有

$$\frac{20\Omega}{R_{\text{滑}}} = \frac{1\text{V}}{2\text{V}}$$

解得需要变阻器的阻值 $R_{\text{滑}} = 40\Omega$ ，而滑动变阻器规格为“ $30\Omega \ 1\text{A}$ ”，所以 40Ω 的电阻接入电路后，无法将电压表示数调节到设定值。

[5] 设改变后的定值电阻两端电压值为 U_V ，则应满足

$$\frac{20\Omega}{30\Omega} = \frac{U_V}{3\text{V} - U_V}$$

解得改变后的电压值应该不低于 $U_V = 1.2\text{V}$ 。

19. 如图甲所示油汀取暖器，它的工作原理是接通电源后，内部电热丝对内部的导热油进行加热，导热油在

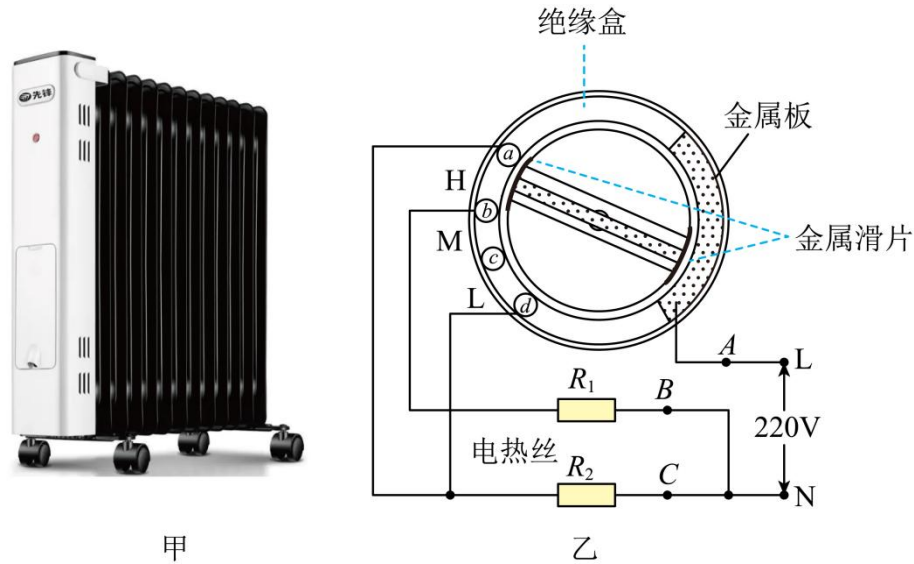
油汀内循环流动，通过油汀表面将热量散发出去，从而实现对空间的加热。该油汀取暖器有两根电热丝、三种加热模式，如图乙是它的电路图，对应各模式的功率如表所示，由于长期使用，节能模式和舒适模式的功率已经磨损看不清了：

加热模式	节能模式	舒适模式	速暖模式
油汀总功率	W	W	2200W

(1) 该型号电热油汀老人小孩可以放心用，因为当正在工作的油汀倾斜 30°C 以上时开关 S_1 会自动断开，具有倾倒自动断电功能；同时具有过热断电保护功能，当温度超过设定值，其内部温控开关 S_2 自动断开，油汀内所有电热丝停止工作；开关 S_1 与开关 S_2 应当_____（选填“串联”或“并联”），并装在电路图_____（选填“A”、“B”或“C”）点位置；

(2) 油汀取暖器的空腔内灌有 4kg 的导热油，导热油的比热容为 $2.1\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$ ，可知油温升高 88°C 吸收的热量为多少焦耳_____？速暖模式下油温升高 88°C 所用时间为多少秒_____？（电热效率为 80% ）

(3) 如图乙油汀取暖器工作时，转动旋钮开关可以切换不同模式，转动旋钮可以将左侧相邻两个金属触点相连，同时与右侧金属板连通。已知 $R_2 = 60.5\Omega$ ，求电热丝 R_1 与电热丝 R_2 的电阻之比是多少_____？



【答案】 ①. 串联 ②. A ③. $7.392\times 10^5\text{J}$ ④. 420 ⑤. 4:7

【解析】

【详解】(1) [1][2] 当正在工作的油汀倾斜 30°C 以上时开关 S_1 会自动断开，具有倾倒自动断电功能，当温

度超过设定值，其内部温控开关 S_2 自动断开，油汀内所有电热丝停止工作，据此可知开关 S_1 和 S_2 均能控制整个电路， S_1 和 S_2 串联且处在干路上，所以装在电路图上的A点位置。

(2) [3][4] 油温升高 88°C 吸收的热量为

$$Q_{\text{吸}} = cm\Delta t = 2.1 \times 10^3 \text{ J} / (\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 4 \text{ kg} \times 88^\circ\text{C} = 7.392 \times 10^5 \text{ J}$$

电热效率为80%，则消耗的电能为

$$W = \frac{Q_{\text{吸}}}{\eta} = \frac{7.392 \times 10^5 \text{ J}}{80\%} = 9.24 \times 10^5 \text{ J}$$

则加热时间为

$$t = \frac{W}{P_{\text{速暖}}} = \frac{9.24 \times 10^5 \text{ J}}{2200 \text{ W}} = 420 \text{ s}$$

(3) [5] 转动旋钮将左侧a、b两个金属触点相连时，电热丝 R_1 与电热丝 R_2 并联，此时总电阻最小，根据

$P = \frac{U^2}{R}$ 可知总功率最大，为速暖模式；当转动旋钮将左侧b、c两个金属触点相连时，电路中只有电热丝

R_1 ；当转动旋钮将左侧c、d两个金属触点相连时，电路中只有电热丝 R_2 ，此时 R_2 的功率为

$$P_2 = \frac{U^2}{R_2} = \frac{(220 \text{ V})^2}{60.5 \Omega} = 800 \text{ W}$$

则 R_1 单独工作时的功率为

$$P_1 = P_{\text{速暖}} - P_2 = 2200 \text{ W} - 800 \text{ W} = 1400 \text{ W}$$

根据 $P = \frac{U^2}{R}$ ，电压相等，则电阻与电功率成反比，则电热丝 R_1 与电热丝 R_2 的电阻之比为

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{800 \text{ W}}{1400 \text{ W}} = \frac{4}{7}$$